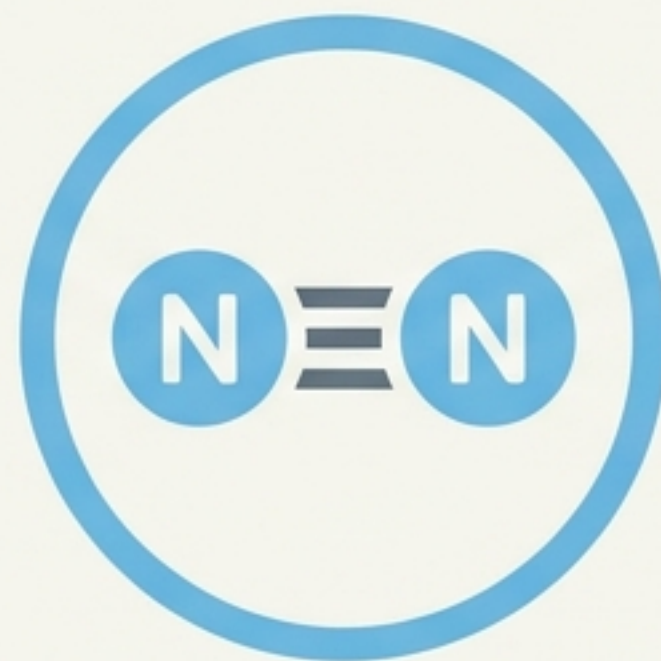
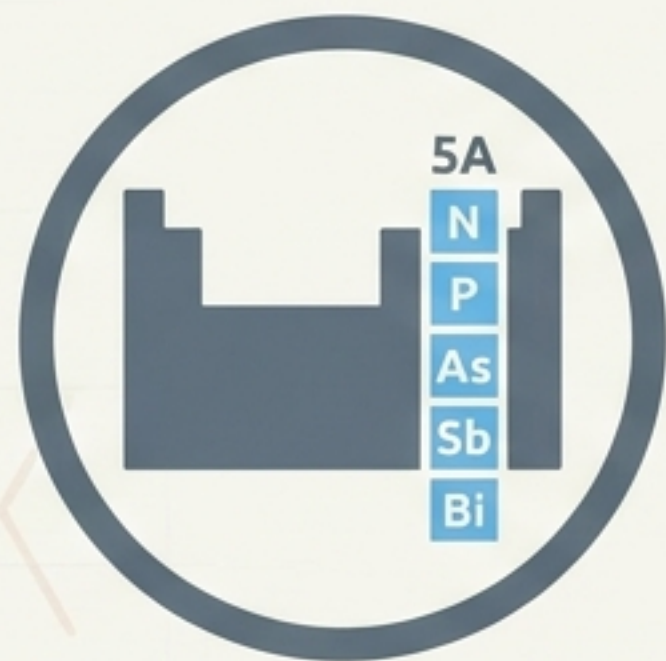


المخطط البصري: النيتروجين والمجموعة الخامسة (A)

دليل دراسي مصور للمنهج السوداني - الوحدة الرابعة



بطاقة هوية المجموعة الخامسة (A)

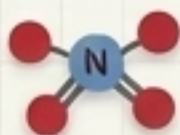
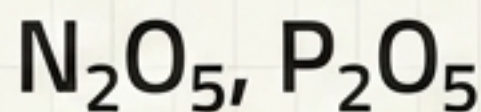
				
النيتروجين - N	الفسفور - P	الزرنيخ - As	الانتيمون - Sb	البزموت - Bi
الحالة: غاز	الحالة: صلب	الحالة: صلب	الحالة: صلب	الحالة: صلب
النوع: لافلز	النوع: لافلز	النوع: أشباه فلزات	النوع: أشباه فلزات	النوع: فلز
الجزء: N_2 (ثنائي الذرة)	الجزء: P_4 (رباعي)	الجزء: As_4 (رباعي)	الجزء: Sb_4 (رباعي)	الجزء: Bi_2 (عند التبخر)

تزداد الصفة الفلزية وتزداد درجة لأسفل
درجة الغليان والانصهار بالانزول

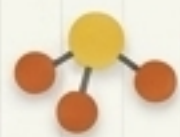
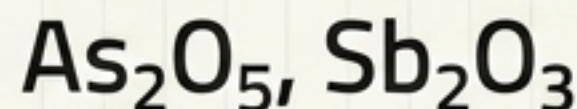
التدرج الكيميائي: الأكاسيد والهيدريدات

الأكاسيد

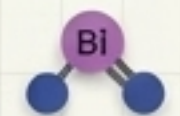
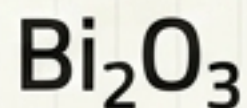
حمضي قوي



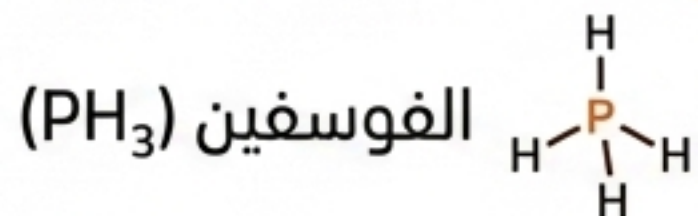
متعدد



قاعدي



الهيدريدات



تقل القطبية

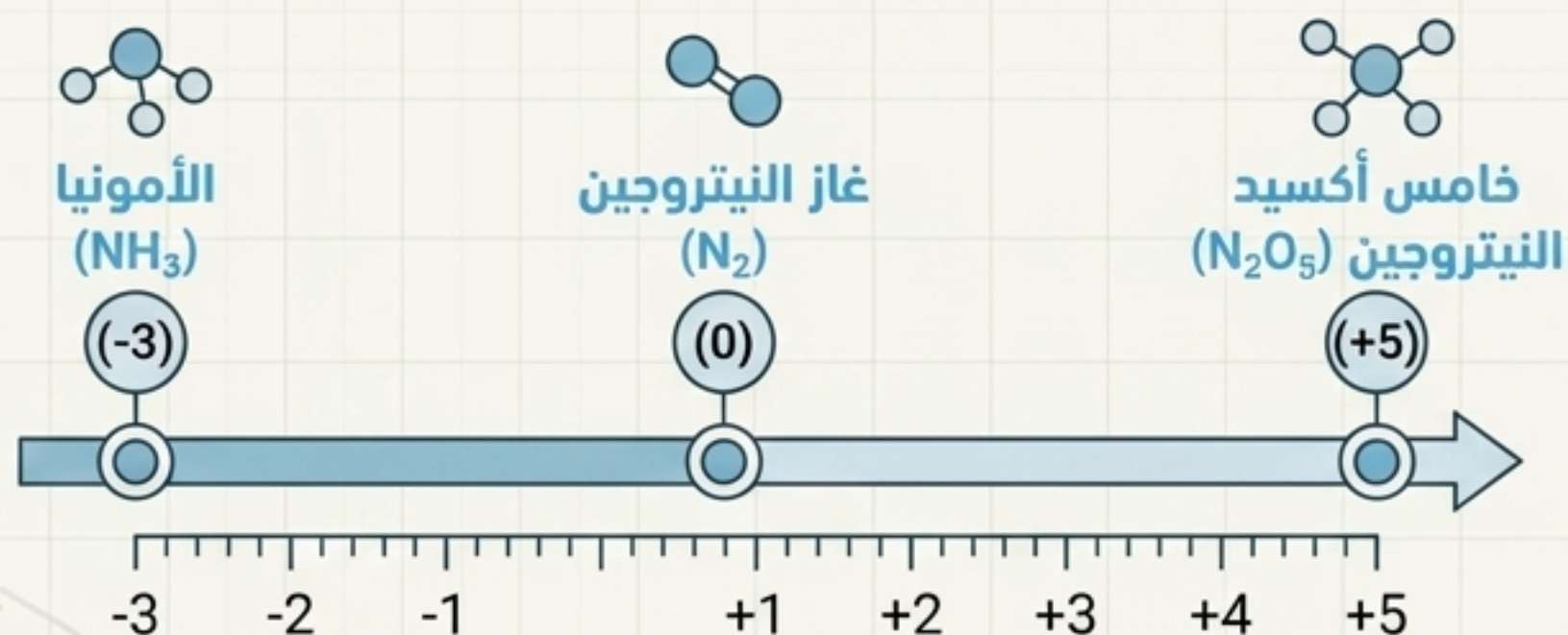
تقل القابلية
للذوبان في
الماء



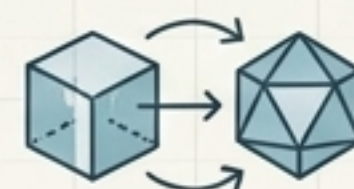
تحذير: هذه المركبات غير ثابتة حرارياً
(تتفكك بالتسخين الهين).

طيف التأكسد وظاهرة التآصل

أعداد تأكسد النيتروجين (من -3 إلى +5)



بصيرة: تظهر الأعداد الموجبة مع الأكسجين لأنه أكثر كهروسالبية.



ظاهرة التآصل (Allotropy)

وجود العنصر اللافلزي الصلب في عدة صور تختلف فيزيائياً وتتفق كيميائياً.

	أبيض شمعي، أحمر، بنفسجي	الفسفور:
	أسود، رمادي، أصفر شمعي	الزرنيخ:
	أصفر، أسود	الانتيمون:

غاز النيتروجين (N2): القلعة المنيعة



لا لون، لا طعم،
لا رائحة



شحيح الذوبان
في الماء



عنصر خامل في الظروف العادية
لصعوبة كسر π الرابطة الرابطة
التساهمية الثلاثية القوية



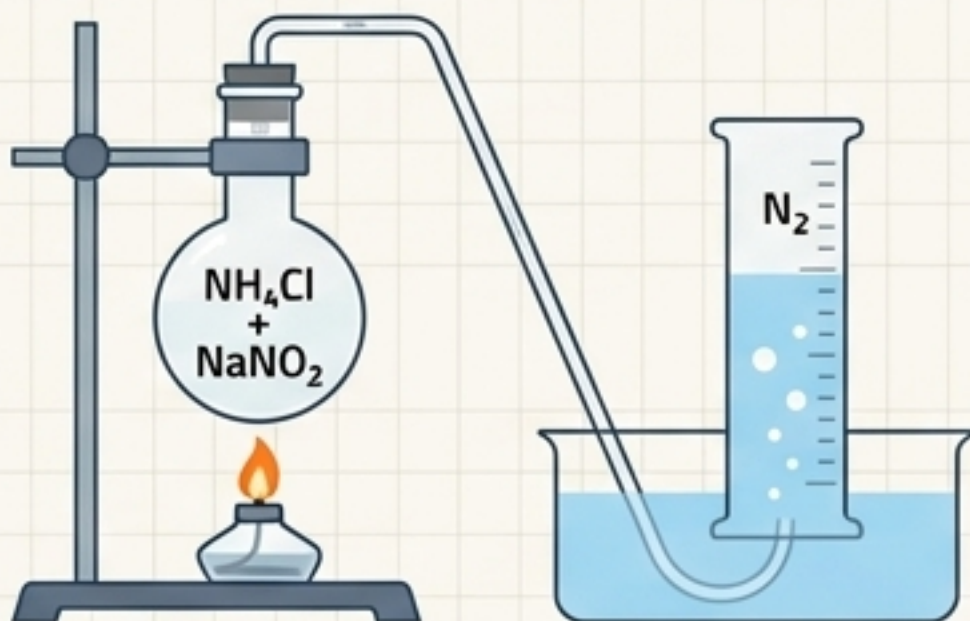
كثافته أقل
من الهواء



يتسيل عند -196°C ،
ويتجمد عند -210°C

تحضير النيتروجين: المعمل مقابل الصناعة

المعمل (Lab)



الخطوة 1: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_2 + \text{NaCl}$

الخطوة 2: $\text{NH}_4\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Pro-Tip Tag

نصيحة: لا يستخدم نترات الأمونيوم مباشرة لأنه مركب غير ثابت.

طريقة الجمع: يجمع بإزاحة الماء لأسفل.

الصناعة (Industry)

التقطير التجزيئي للهواء المسال

هواء جوي (Air)

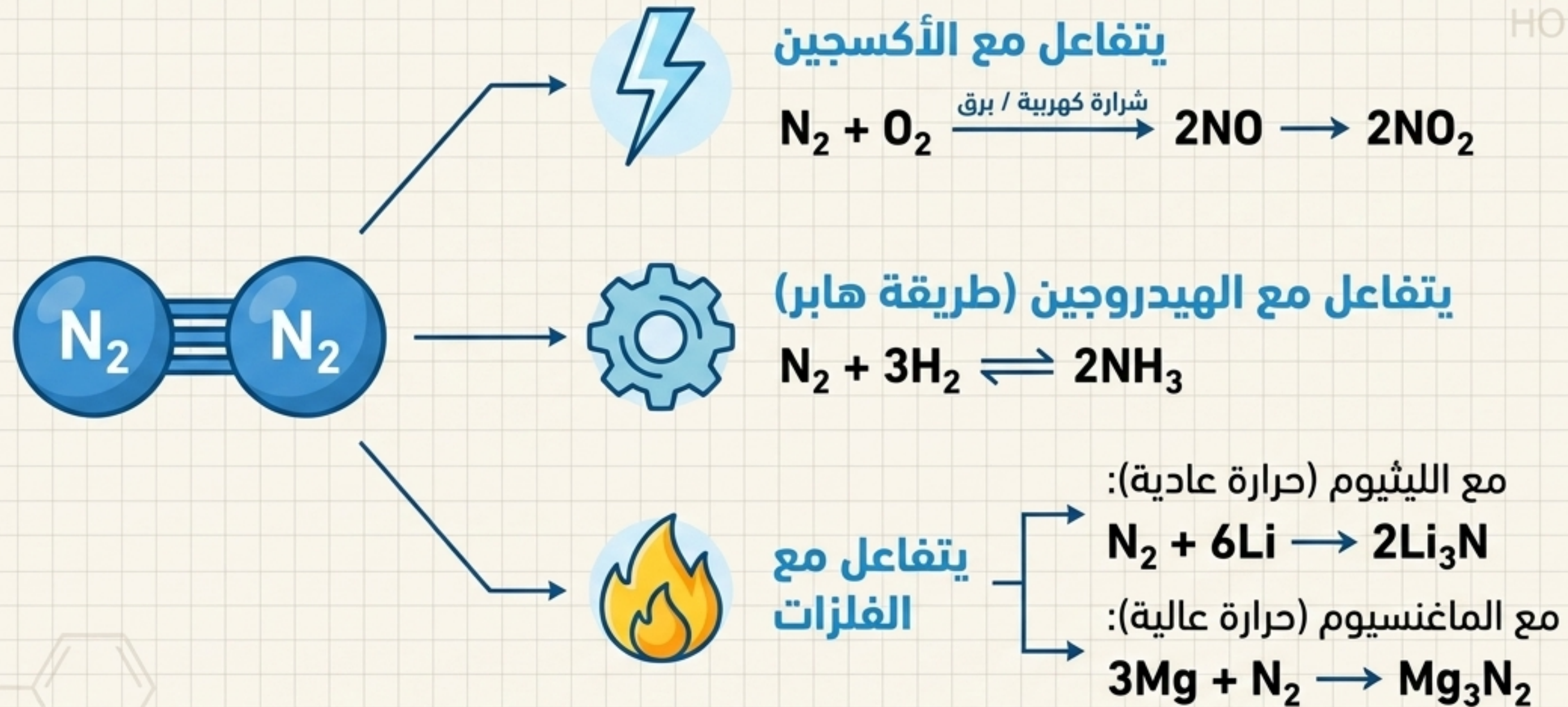
تبريد وضغط عالي
(Cool & Compress)

هواء مسال
(Liquid Air)

ينفصل النيتروجين أولاً
(يغلي عند -196°C)

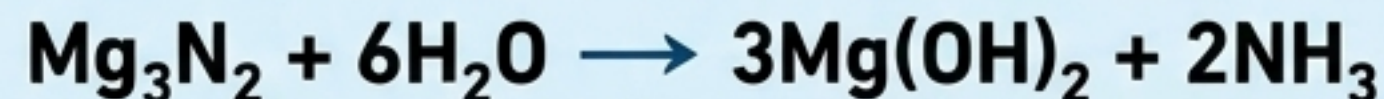
يبقى الأكسجين السائل
(-195.8°C)

تفاعلات النيتروجين (كسر الرابطة)



الكشف عن النيتروجين

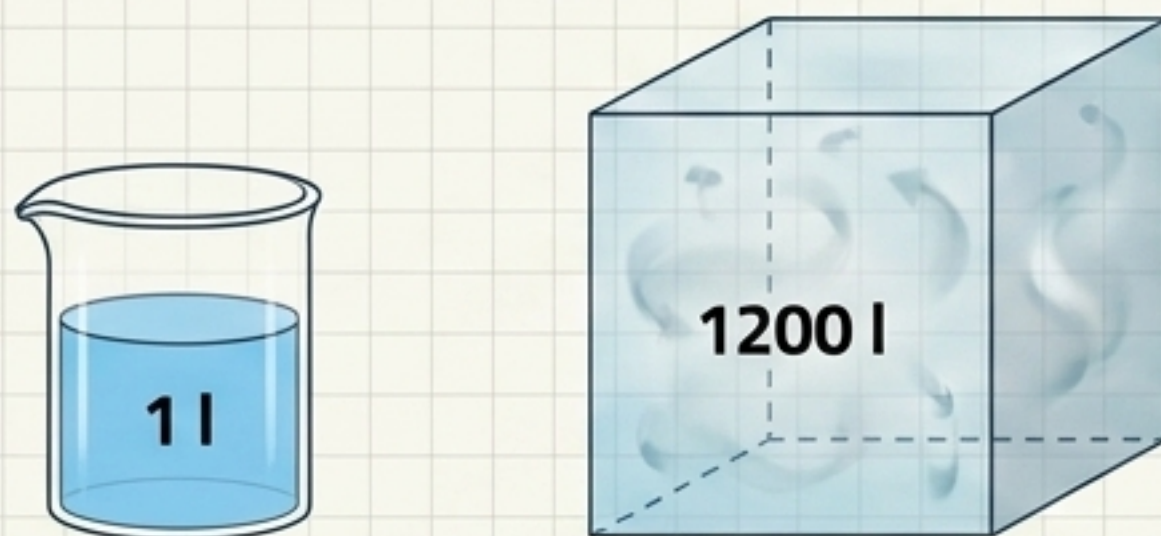
يتفاعل نتريد الماغنسيوم مع الماء مطلقاً، غاز الأمونيا النفاذ



نجم المجموعة: الأمونيا / النشادر (NH₃)



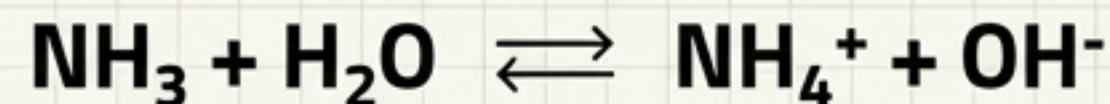
The Solubility Graphic



لتر واحد من الماء يذيب 1200 لتر من الأمونيا (عند 0°م)
بفضل الروابط الهيدروجينية!

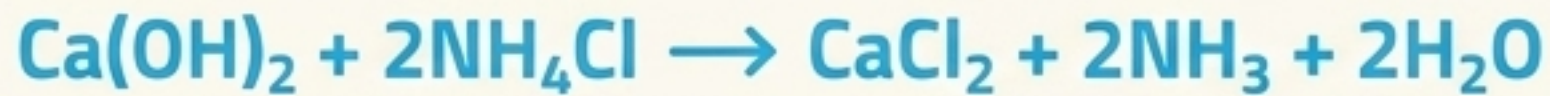
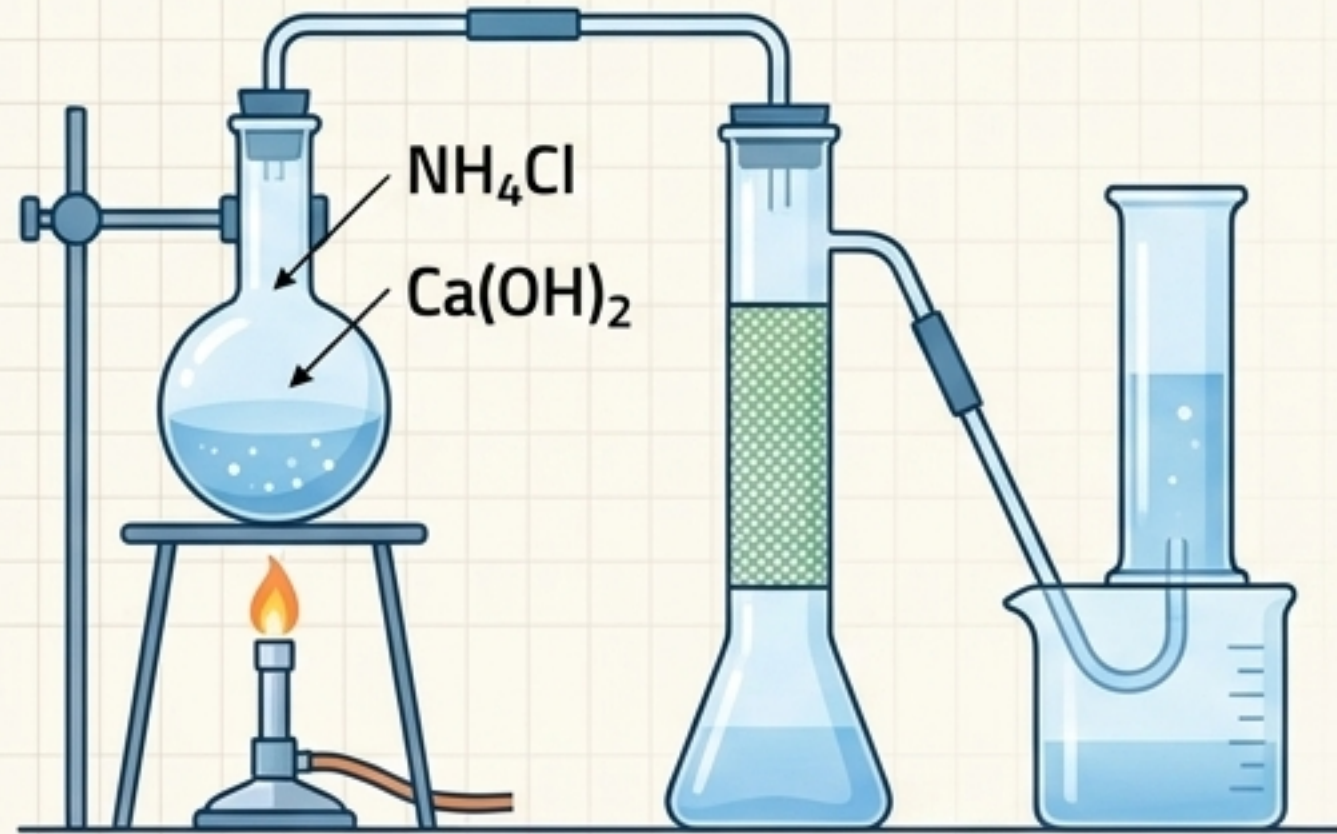
أهم الخواص

- غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة مميزة.
- أقل كثافة من الهواء (يجمع بإزاحة الهواء لأسفل).
- محلوله المائي قاعدي ضعيف (يزرق ورقة عباد الشمس).



تحضير الأمونيا: من المعمل إلى طريقة هابر

المعمل (Lab Prep)

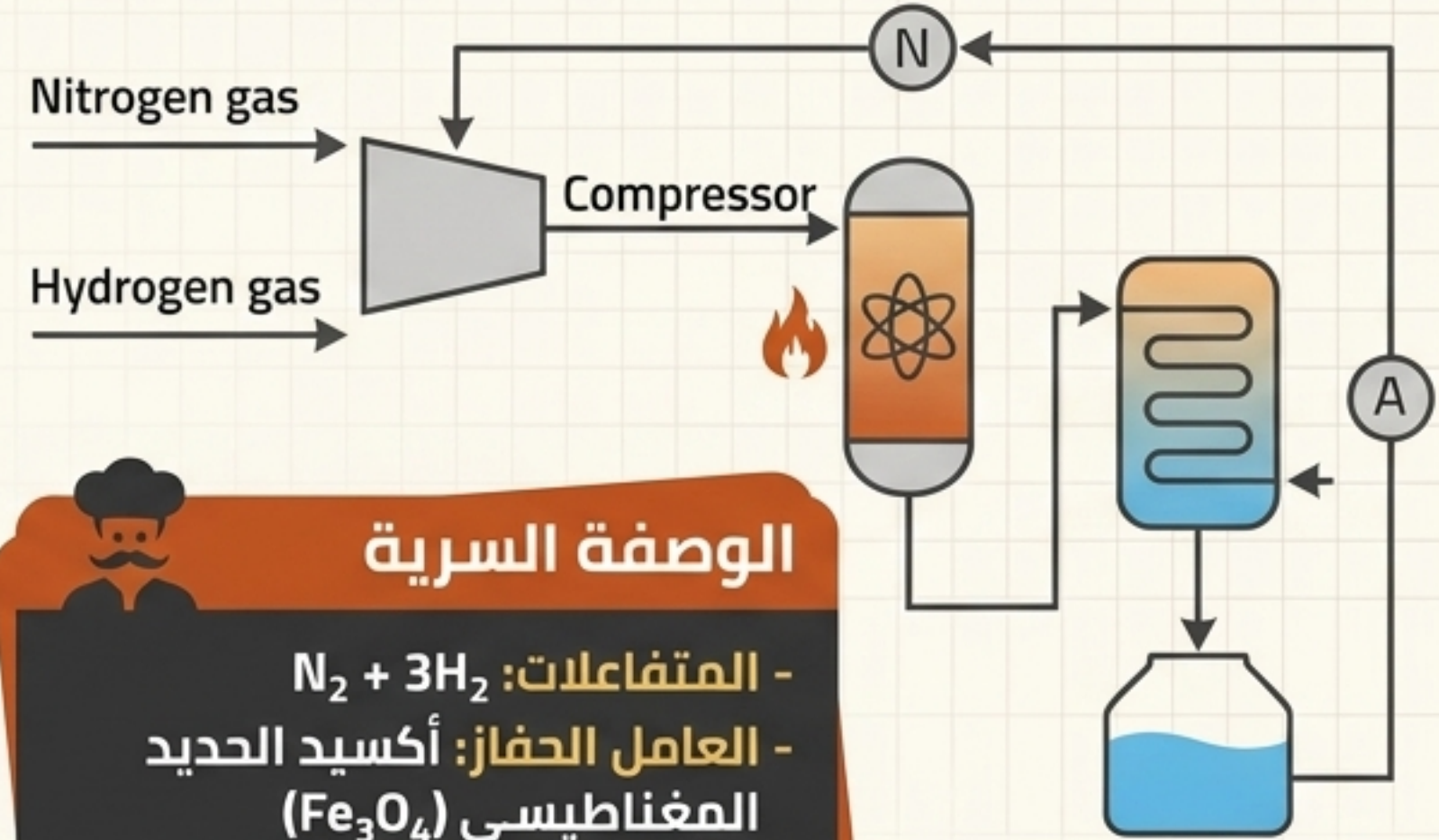


Rule Box

القاعدة الذهبية

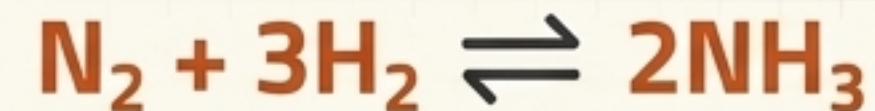
أي قلوي قوي + ملح أمونيوم + تسخين = غاز أمونيا.

الصناعة (Haber Process)



الوصفة السرية

- المتفاعلات: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2$
- العامل الحفاز: أكسيد الحديد المغناطيسي (Fe_3O_4)
- الحرارة: 500°C
- الضغط: 1000 جو



مشكلة النيتروجين: المجاعة في بحر من الوفرة

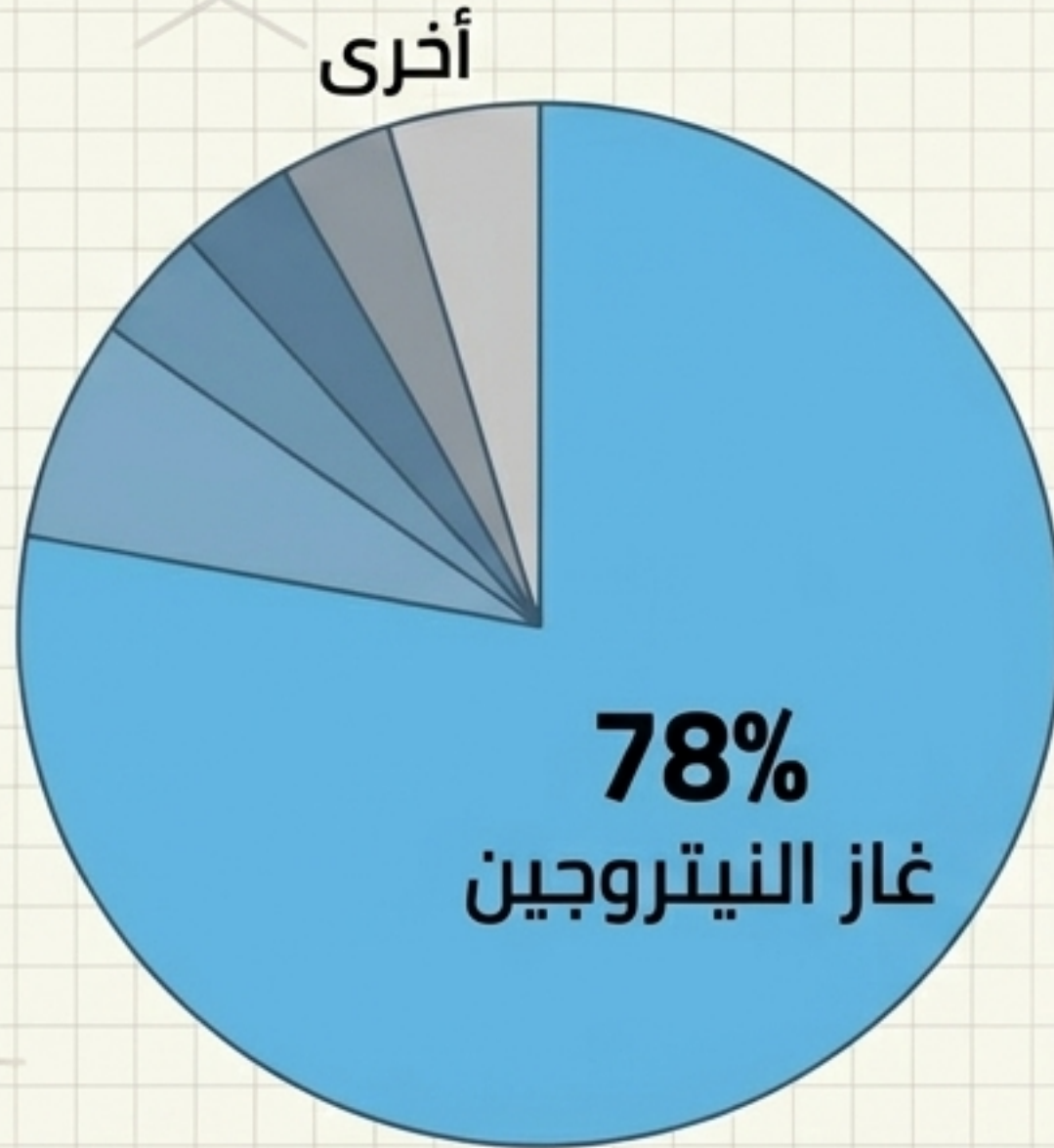
المشكلة

النيتروجين ضروري لبناء البروتينات والكلوروفيل.

رغم أنه يمثل 78% من الهواء، إلا أن النباتات لا تستطيع امتصاصه بشكله الغازي (N_2) لأنه غاز خامل.

التثبيت

تحويل النيتروجين من صورته العنصرية إلى مركبات يسهل امتصاصها.



التثبيت الطبيعي: البرق والبكتيريا

السماء (البرق)



يتأكسد إلى 2NO_2



يذوب في المطر ليكون حمض
نيتريك (HNO_3) يغذي التربة.

الجذور (البقوليات)



البقوليات

تعيش بكتيريا (**Mutual**) في عقد
جذور البقوليات.

تقوم بتحويل نيتروجين الهواء مباشرة
إلى نترات تغذي النبات، مقابل
الحصول على الجلوكوز.

التثبيت الصناعي والمخصبات النيتروجينية

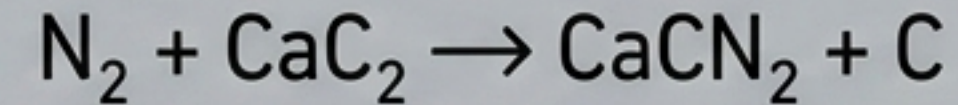
تدخل الإنسان لتعويض إفقار التربة بسبب الزراعة المكثفة بصناعة الأسمدة.

طريقة هابر (Haber)

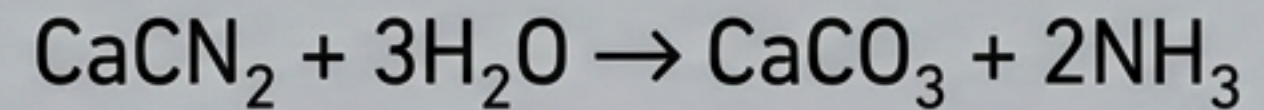


تحضير الأمونيا، والتي تستخدم مباشرة كمخصب سائل، أو لتحضير أملاح مثل نترات الأمونيوم (NH_4NO_3).

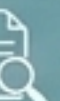
سيناميد الكالسيوم



يتحول في التربة مع الماء إلى أمونيا:



معلومة إضافية: ملح بيتر (Saltpeter) - نترات الصوديوم (NaNO_3)، يوجد طبيعياً بكميات ضخمة في شيلي.

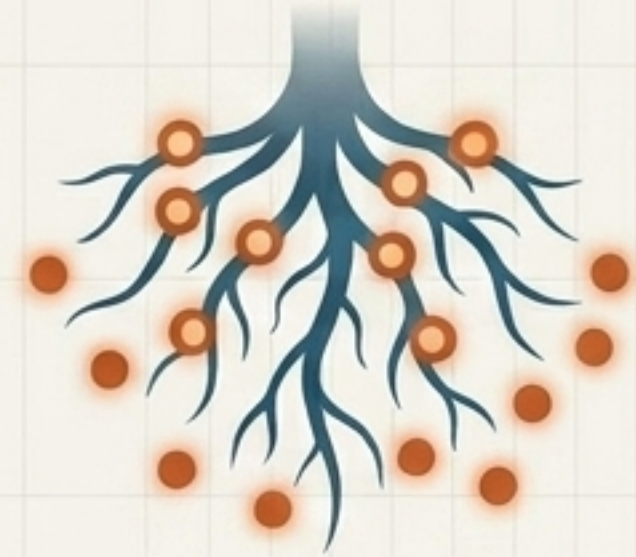
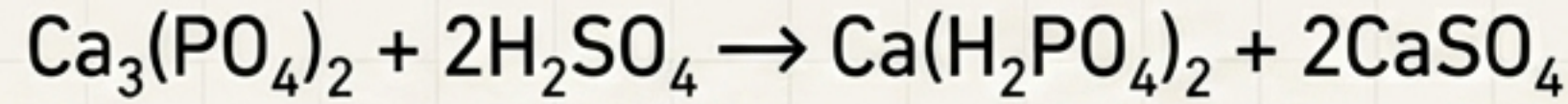


مخصبات الفوسفور: فك شفرة الصخور

المشكلة: الفوسفور ضروري لنمو الخلايا ونضج الثمار، لكنه يوجد في الطبيعة كصخر فوسفات غير قابل للذوبان ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$).

هل تعلم؟

المغرب يمتلك 50% من
الاحتياطي العالمي
لصخر الفوسفات!

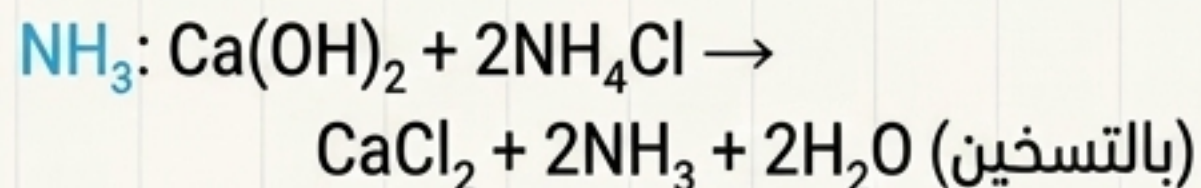
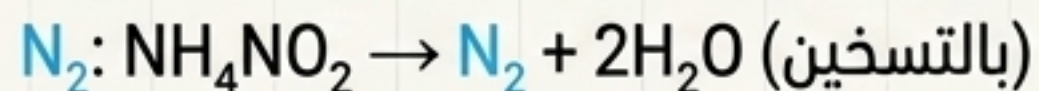


صخر فوسفات أبيض
+ حمض كبريتيك ($2\text{H}_2\text{SO}_4$)

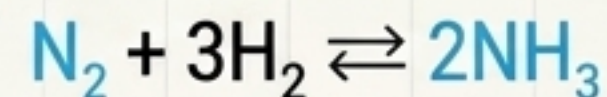
سوبر فوسفات: قابل للذوبان
وتستفيد منه النباتات!

الخريطة الذهنية: خلاصة تفاعلات الوحدة

تحضير معلمي

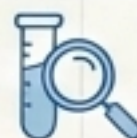


طريقة هابر - صناعي

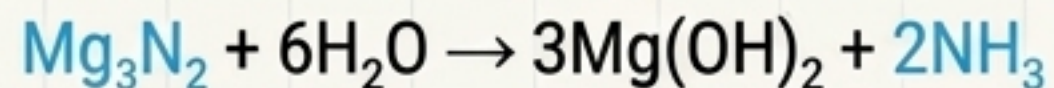


[مع Fe_3O_4 , حرارة 500°C , ضغط 1000 جو]

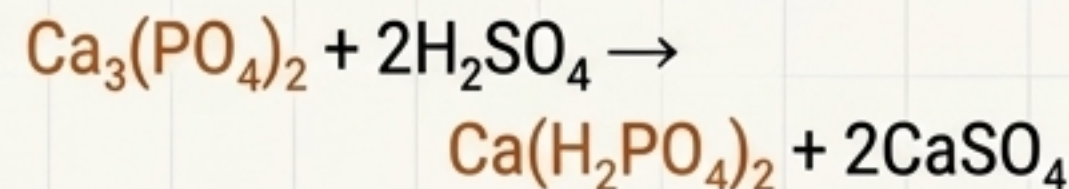
الكشف والتثبيت



الكشف عن النيتروجين:



السوبر فوسفات



احتفظ بهذه الخريطة للمراجعة السريعة قبل الامتحان!

